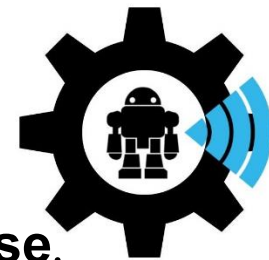


Temas abordados na aula:

1. Localização no ROS;
2. Nó da tarefa localização (amcl);
3. Nó da tarefa de planejamento de trajetória (move_base)

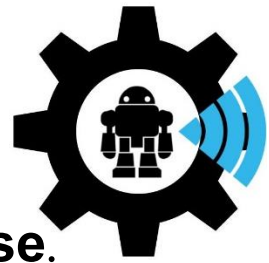


1. Localização no ROS

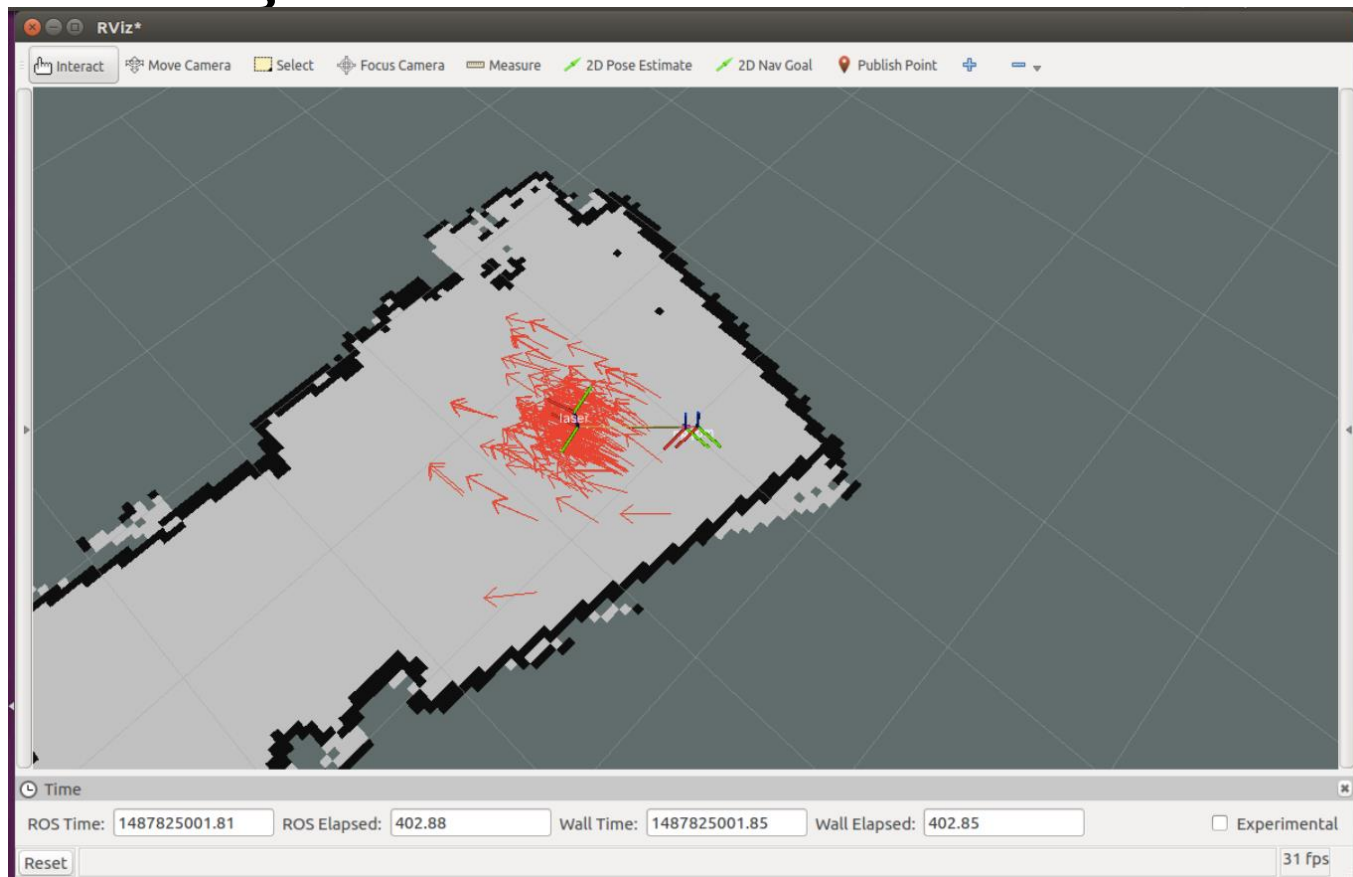
- A tarefa de localização consiste em um robô estimar a sua pose no mapa relativa a um sistema de coordenadas globais.
- Para realizar esta tarefa o ROS usa o pacote **amcl** (*Adaptive Monte Carlo Localization*), cujo algoritmo utilizado é descrito no livro *Probabilistic Robotics* de Sebastian Thrun, Wolfram Burgard e Dieter Fox^{1,2}.
- Este algoritmo faz uso do filtro de partículas para chegar a solução do problema.

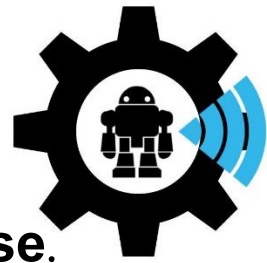
• [1] <http://wiki.ros.org/amcl>

• [2] Fox, Dieter et al. “Monte Carlo Localization: Efficient Position Estimation for Mobile Robots.” AAAI/IAAI (1999).



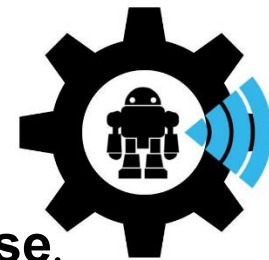
1. Localização no ROS





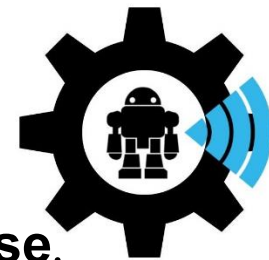
2. Nó da tarefa de localização (amcl)

- Este nó realiza a o consumo via tópicos de dados de *laser scan*, o mapa de grades de ocupação do ambiente do robô e dados de odometria. Na saída este nó publica a pose estimada pelo filtro e a nuvem de partículas.
- Tópicos consumidos:
 - /scan → dados de laser scan
 - /tf → mensagens de transformação
 - /map → o mapa usado para localizado
 - /initialpose → Média e Covariância com o qual o filtro de partículas é inicializado.
- Tópicos publicados:
 - /amcl_pose → A pose do robô estimada no mapa com covariância.
 - /particlecloud → O conjunto de estimativas de poses calculadas pelo filtro.



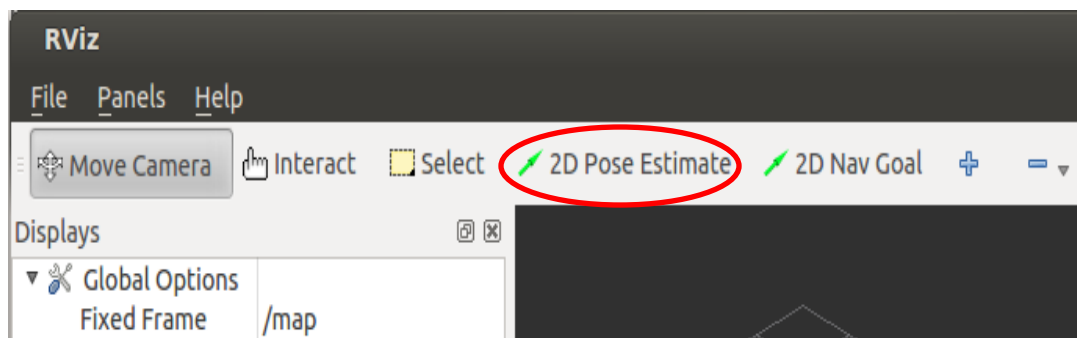
2. Nó da tarefa de localização (amcl)

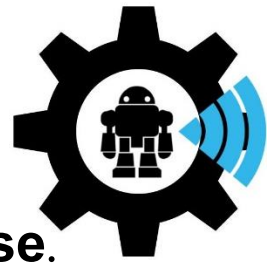
- Desta forma, o **amcl** inicia com um conjunto de poses centralizadas ao redor do local onde espera-se que o robô esteja. Como o robô se desloca e toma medidas do ambiente, este conjunto de poses deve convergir para a atual pose do robô.
- Inicialmente, deve-se publicar o mapa que representa o ambiente onde o robô se encontra:
 - `roslaunch map_server map_server nome_do_mapa.yaml`
- O mapa pode ser visualizado no Rviz, assim como todo o resto do processo.
- O seguinte comando é utilizado para executar o nó amcl:
 - `roslaunch amcl amcl`



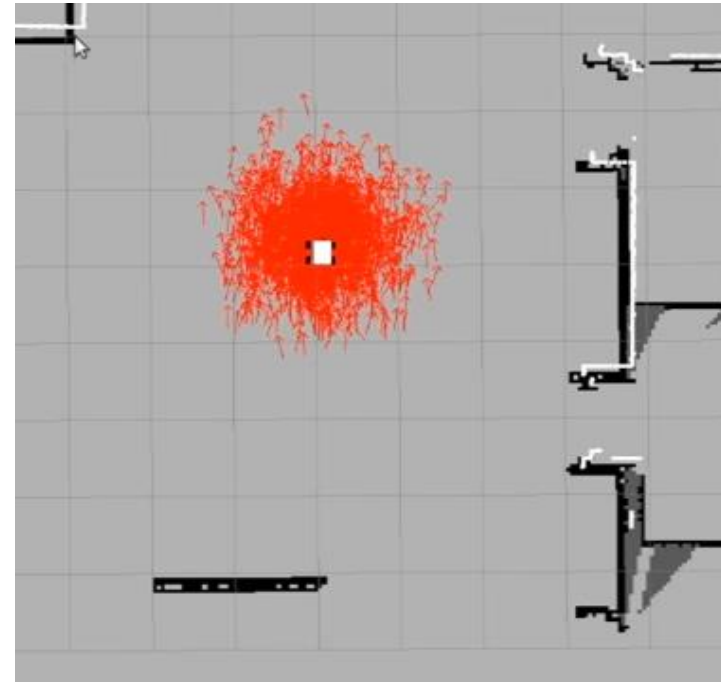
2. Nó da tarefa de localização (amcl)

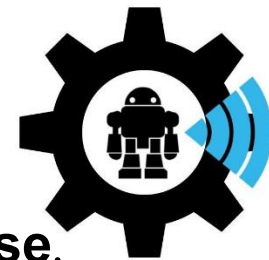
- Para escolher a pose inicial para o filtro de partículas pode-se usar o RViz e escolhendo a opção destacada na imagem para então definir ponto no mapa.





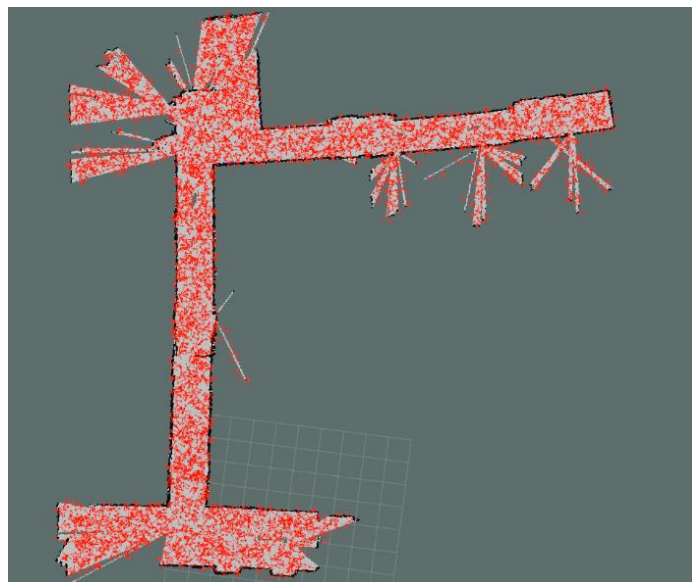
2. Nó da tarefa de localização (amcl)

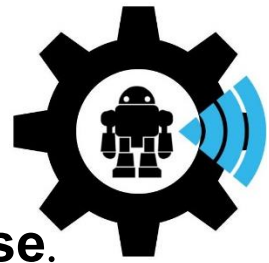




2. Nó da tarefa de localização (amcl)

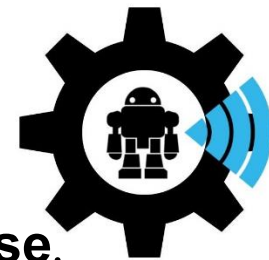
- Outra forma de distribuir as partículas é através do serviço /global_localization que amostra as hipóteses uniformemente por toda a área livre do mapa.
 - rosservice call /global_localization





2. Nó da tarefa de localização (amcl)

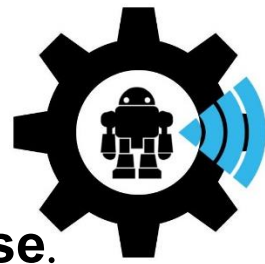
- Neste momento o simulador já deve estar executando e publicando as medidas obtidas pelo laser scanner e os dados de odometria.
- Em seguida, o robô deve ser capaz de se movimentar pelo ambiente através de algum nó de teleoperação.
 - `roslaunch turtlebot3_teleop turtle_teleop_key`
- O robô deve se movimentar até que as incertezas em relação a pose sejam diminuídas, ou seja, exista um consenso entre as partículas.
- [Video com exemplo da tarefa](#)



3. Nó da tarefa de planejamento de trajetória (move_base)

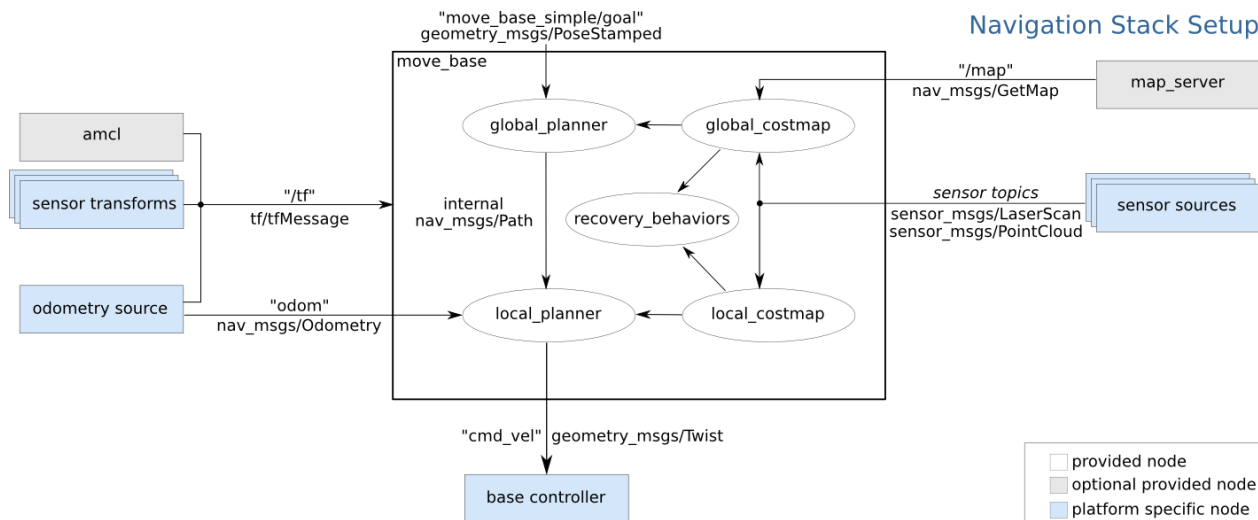
- O próximo passo é usar o nó move_base de forma a fazer o robô se guiar por uma trajetória até um objetivo dado pelo usuário.
- Para tanto necessita-se informar parâmetros para o algoritmo para a boa execução da tarefa. Dentre estas configuração estão incluídas as dimensões do robô, a escolha do algoritmo a ser utilizado para o cálculo do caminho mais curto até o objetivo, velocidade máxima e mínima do robô, tolerância do objetivo, etc.

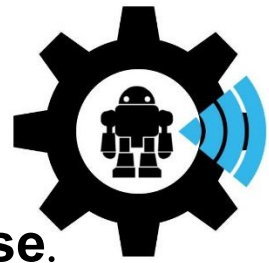
- Fonte: <http://wiki.ros.org/navigation>



3. Nó da tarefa de planejamento de trajetória (move_base)

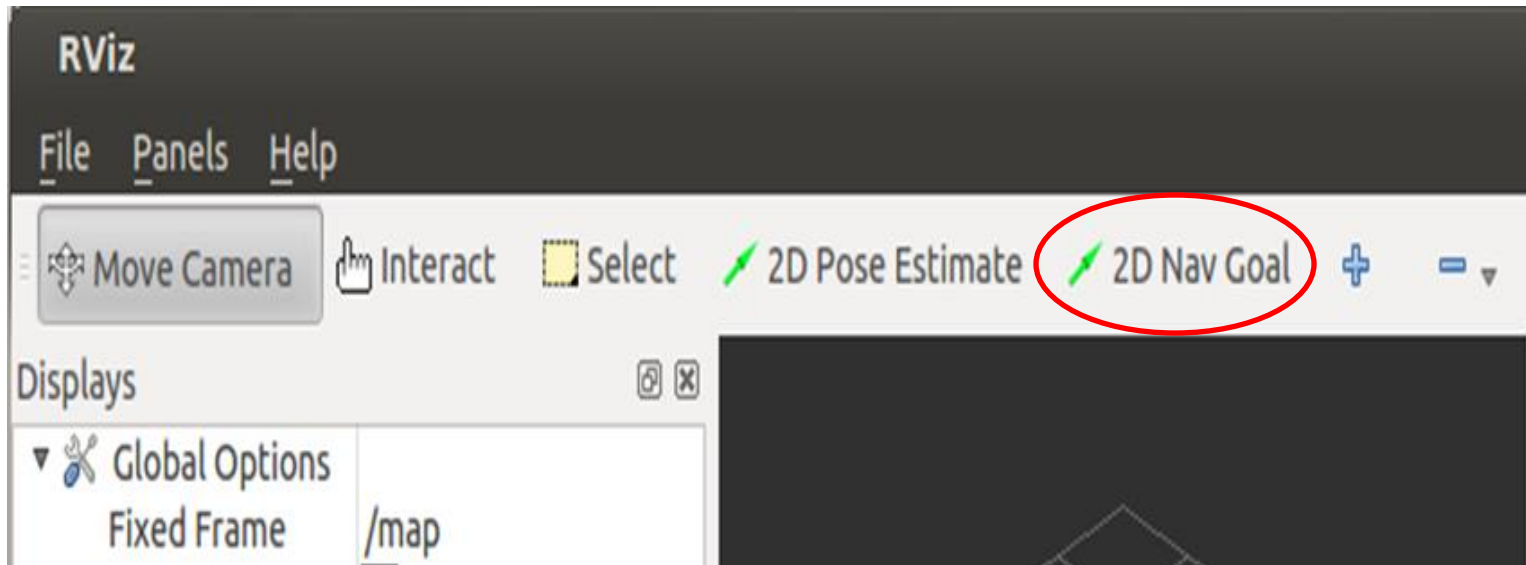
- O comando para iniciar o nó move_base é:
 - `roslaunch move_base move_base`
- Este nó recebe dados do laser scanner, a pose estimada pelo **amcl** e os dados de odometria e publica através do tópico **/cmd_vel** os comandos de velocidade que faz o robô seguir a trajetória calculada até o objetivo escolhido pelo operador.

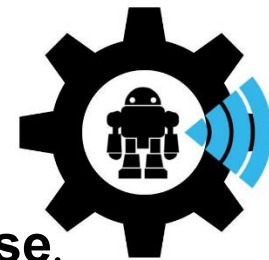




3. Nó da tarefa de planejamento de trajetória (move_base)

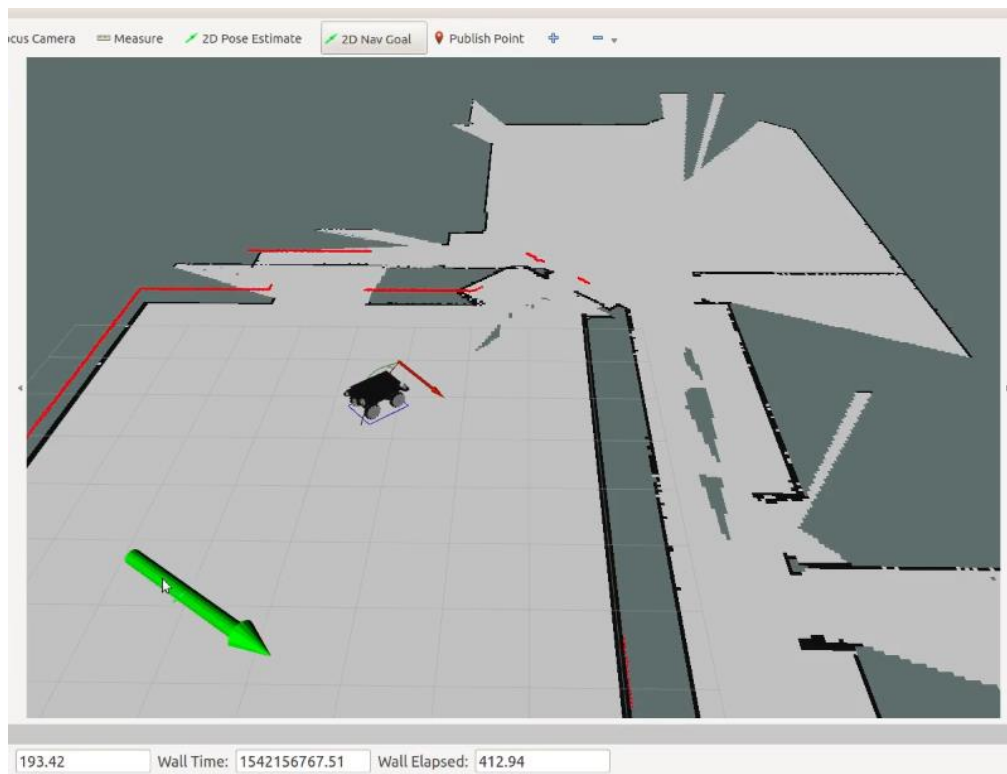
- Este destino pode ser definido através do Rviz no botão 2D Nav Goal

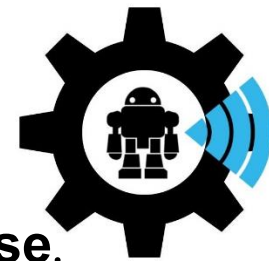




3. Nó da tarefa de planejamento de trajetória (move_base)

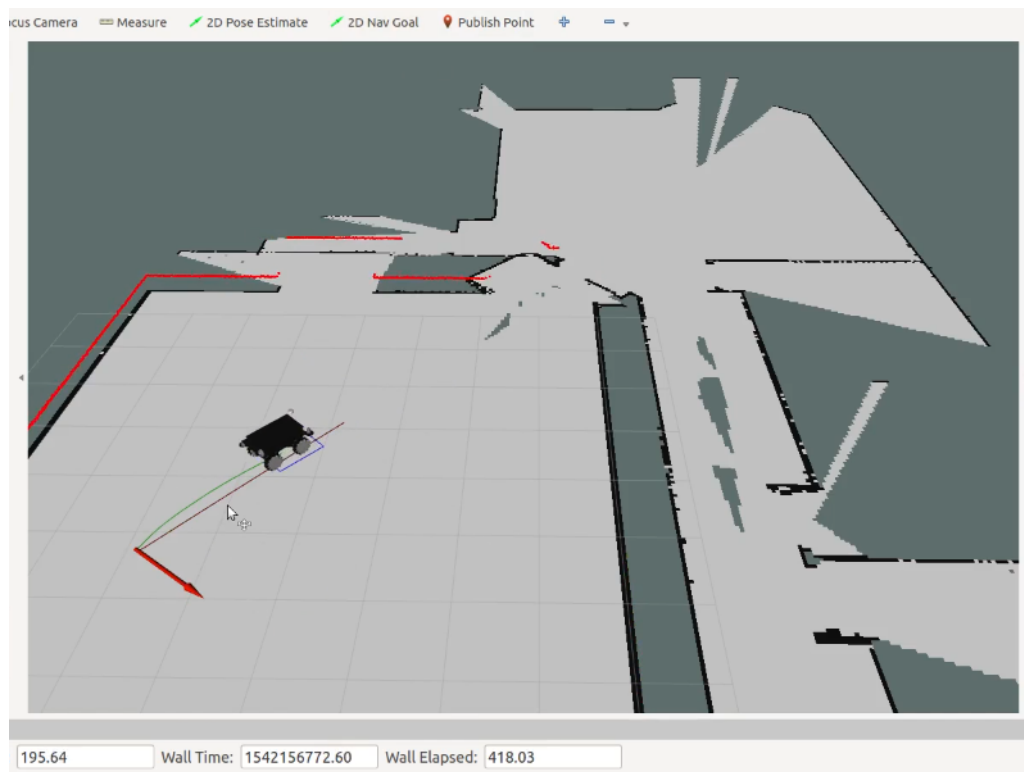
- Definição da pose objetivo para o robô.

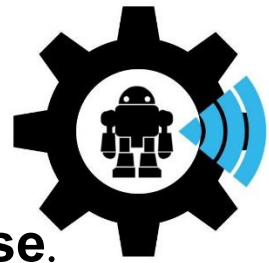




3. Nó da tarefa de planejamento de trajetória (move_base)

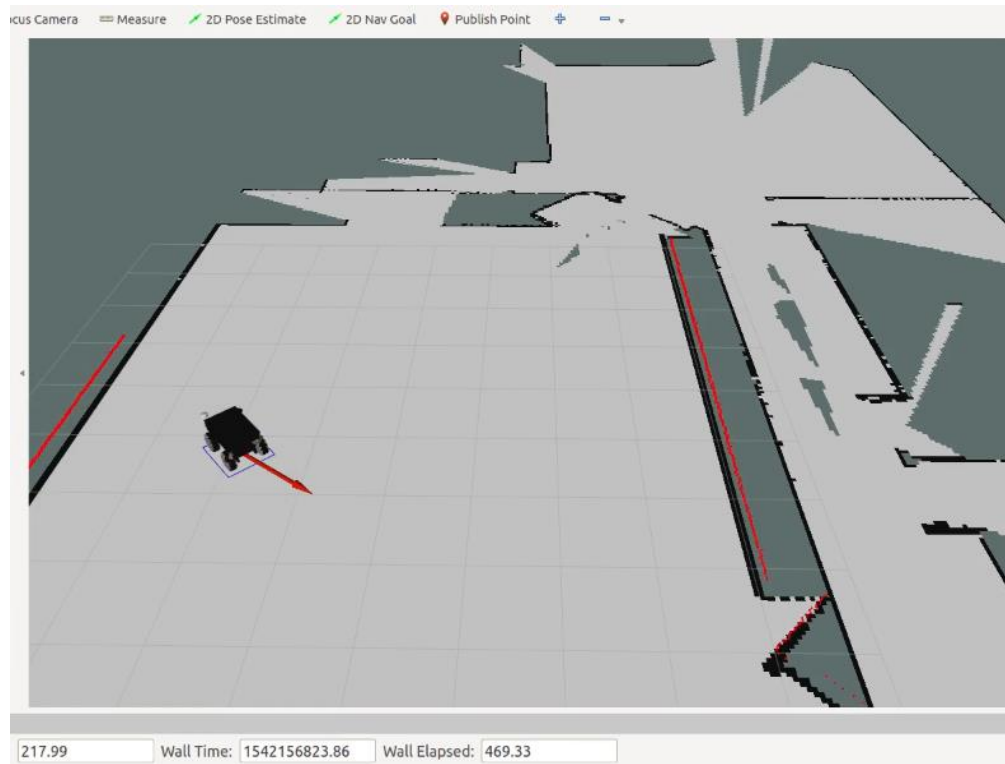
- Robô se desloca até o objetivo.

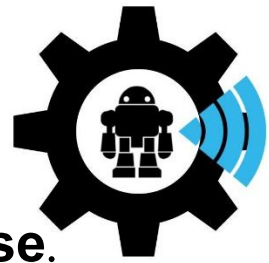




3. Nó da tarefa de planejamento de trajetória (move_base)

- Por fim, o robô alcança sua pose final.





3. Nó da tarefa de planejamento de trajetória (move_base)

- Uso do nós **amcl** e **move_base** utilizado em um robô real.
- [Video com Exemplo](#)